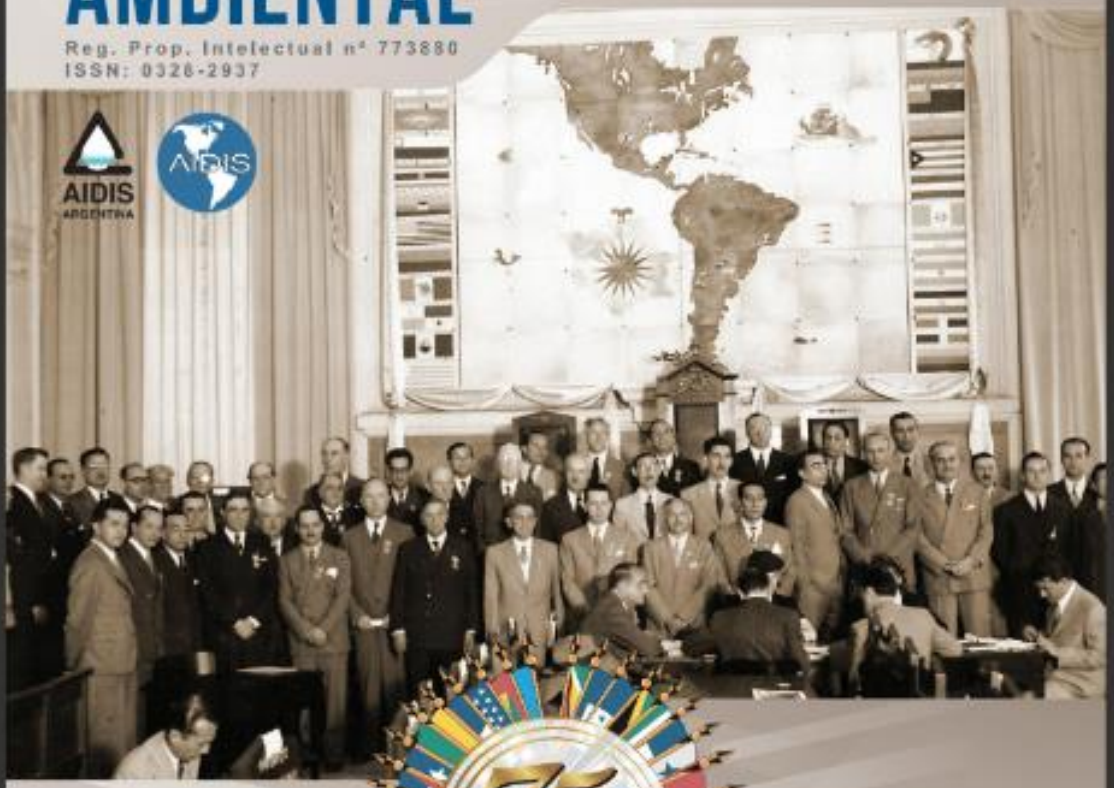
Nº149
Octubre
2023

INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL

Reg. Prop. Intelectual nº 773880
ISSN: 0326-2937

AIDIS ARGENTINA

AIDIS



75 AÑOS

1948 - 2023

SANEAMIENTO
Y MEDIO AMBIENTE

AIDIS ARGENTINA

AIDIS

ANÁLISIS DEL RÍO DE LA RECONQUISTA

Autores:
Carlos López Universidad Nacional del Oeste - gustavolopez@uno.edu.ar
Enrique Fernández Universidad Nacional del Oeste - enfernandez@uno.edu.ar
Natanael Ferrán Universidad Nacional del Oeste - nferran@uno.edu.ar
Martín Pastorini Universidad Nacional del Oeste - mpastorini@uno.edu.ar
Nicolas Coronel Universidad Nacional del Oeste - ncoronel@uno.edu.ar
Esperanza Marcelo Universidad Nacional del Oeste - maresperanza9@hotmail.com

A medida que avanzamos como sociedad, afortunadamente, la mirada sostenible, ecológica y ambiental de las actividades que llevamos a cabo, toma mayor preponderancia. En línea con esta premisa, es que ha nacido la idea de utilizar herramientas analíticas y computacionales en pos de investigar la situación actual de una de las cuencas más importantes de la provincia de Buenos Aires.

La cuenca del Río de la Reconquista abarca un total de 82 Km, desde su naciente en la confluencia de los arroyos La Choza y El Durazno, hasta su desembocadura en el Río Luján. En la **Figura 1** podemos visualizar su alcance [1].

Existen numerosas industrias cuyos residuos son descargados en el cauce del río o de sus afluentes. Hoy en día es la segunda cuenca más contaminada de Buenos Aires (solo superada por la Cuenca Matanza-Riachuelo). En la **Figura 2** se muestra una imagen que intenta sintetizar el estado del Río de la Reconquista.

Si bien existen datos históricos de ensayos realizados sobre el río en cuestión, ninguno de ellos cuenta con un registro adecuado, ya que no indican fechas de tomas de muestra ni mantienen una frecuencia conveniente, por lo que resulta imposible realizar un análisis robusto de la situación [2].

Los objetivos de este equipo de investigadores formado a mediados del presente año son:

1. Desarrollar análisis fisicoquímicos validados, trabajando bajo un sistema de calidad, sobre muestras de agua de la cuenca alta del Río de la Reconquista.
2. Crear una base de datos que permita persistir los ensayos realizados en el tiempo.
3. Desarrollar un modelo matemático que explique el comportamiento del objeto en estudio.
4. Formar RR HH.

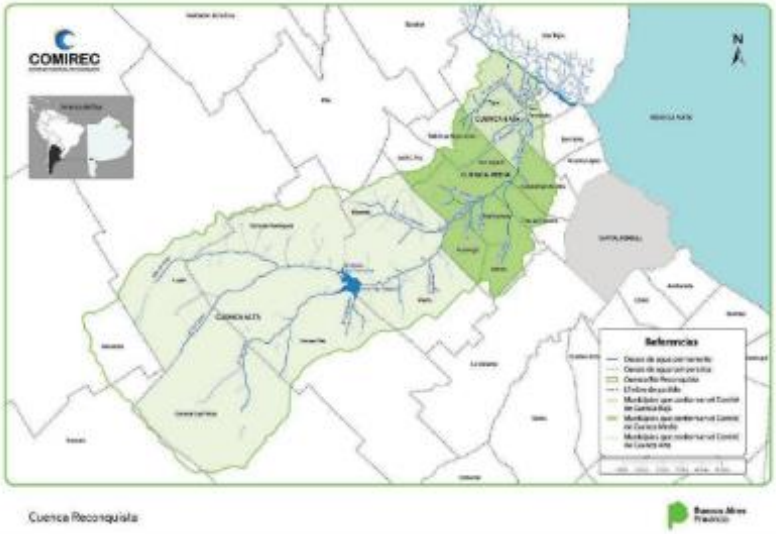


Figura 1. Mapa de la traza del Río de la Reconquista (proporcionado por COMIREC)

Actualmente contamos con un total de 10 parámetros medibles y más de 100 datos, con una frecuencia de muestreo de dos tomas semanales, en cinco puntos distintos de la cuenca alta. Estos puntos se ubican en el partido de Merlo (localidad en la cual se encuentra enclaustrada la Universidad Nacional del Oeste).

Como puede observarse en la **Figura 3**, tres de los puntos de recolección se encuentran sobre la traza central del río: puente Bilbao, puente Bernardo de Irigoyen y puente Falbo; y los otros dos puntos sobre arroyos que desembocan en el río: Arroyo Las Torres y Arroyo Salguero.

Es importante mencionar que existe una diferencia sustancial entre ambos arroyos: el arroyo Las Torres se encuentra a cielo abierto mientras que el arroyo Salguero se encuentra entubado. En primera instancia, este hecho hace suponer que las aguas del último arroyo deberían estar en mejores condiciones que las del primero por estar más protegido de los desechos urbanos.

En la **Tabla 1** se presentan las medias de 110 muestras ensayadas entre los días 14/06/23 y 24/08/23.

Algunas observaciones que podemos realizar a priori:

- Se ve una disminución de STS y de turbidez con el curso del río.

Figura 2. Dos tortugas apoyadas sobre bolsas de consorcio, entre medio de botellas de plástico y residuos varios.

- Se ve una disminución de OD también con el curso del río.
- En términos de calidad de agua, en el Arroyo Salguero se obtuvieron los mejores resultados en CE, STD, STS, turbidez y cloruros.

Si bien las muestras recabadas hasta el momento no

Tabla 1. Reporte de medias agrupadas por punto de muestreo

Ubicación	Temperatura de la muestra (°C)	pH	CE (µS/cm)	STD (mg/L)	STS (ml.sed/l)	OD (mg/L)	Nivel (cm)	Turbidez (NTU)	Dureza (mgCaCO3/L)	Cloruros (mgCl-/l)
Puente Bilbao	17,3	7,9	1300	640	173	2,51	30	496	133	107
Arroyo Las Torres	17,4	8,3	1300	640	53	5,84	30	144	192	112
Puente B. de Irigoyen	17,2	8,1	1320	650	53	2,28	50	100	157	114
Arroyo Salguero	17,7	8,2	900	450	18	4,60	35	25	210	56
Puente Falbo	17,4	8,1	1330	660	43	1,67	45	91	175	106

CE= conductividad eléctrica; STD= sólidos totales disueltos; STS= sólidos totales en suspensión; OD= oxígeno disuelto.

Figura 3. Puntos de muestreo elegidos

permiten generar conclusiones validadas estadísticamente, las mismas muestran que es factible construir un sistema que permita generar información histórica de la calidad del agua del Río de la Reconquista y que estos datos pueden arrojar luz sobre la calidad y el estado de sus aguas. Las futuras líneas de trabajo que el equipo de investigación de la Universidad Nacional del Oeste prevé realizar son:

1. Sumar mayor cantidad de parámetros físico-químicos.
2. Sumar parámetros microbiológicos.
3. Aumentar la frecuencia de los muestreos y ampliar la zona de estudio.
4. Buscar vinculación con agentes de la zona (empresas, habitantes, instituciones).
5. Cuando la masa crítica de datos lo permita, se realizarán análisis estadísticos más completos y complejos.
6. Cuando la masa crítica de datos lo permita, será sometida a trabajos de minería de datos para intentar identificar patrones y relaciones entre los mismos.
7. Realizar trabajos de campo que permitan contrastar las conclusiones de los datos con el contexto del río relevado.

Referencias:

[1] Nader, G.M. (2015). Evaluación de la calidad del agua en un río urbano.

[2] Vezzoni, A.I. (2019). Análisis de información histórica sobre los primeros 20 kilómetros del Río Reconquista.

TRANSFORMANDO RESIDUOS EN RECURSOS

Realizamos una nueva edición de la Jornada Transformando Residuos en Recursos, junto a la Universidad de La Plata donde seguimos presentando nuevas experiencias que contribuyan a la reinserción de residuos provenientes de los diferentes eslabones de la cadena productiva, destacando la importancia de la Economía Circular como generadora de fuentes de trabajo, proveedora de un destino seguro de los residuos, disminuyendo la extracción de recursos renovables y no renovables para la obtención de materias primas.

Gracias al trabajo conjunto y la sinergia generada entre emprendedores, cooperativas, empresas y las universidades, se buscan soluciones a través de la investigación, innovación y desarrollo de nuevos productos, que demuestran el interés de nuestra comunidad para el abordaje de los residuos.

Agradecemos a quienes disertaron y nos acompañaron tanto de forma presencial como a través de YouTube.